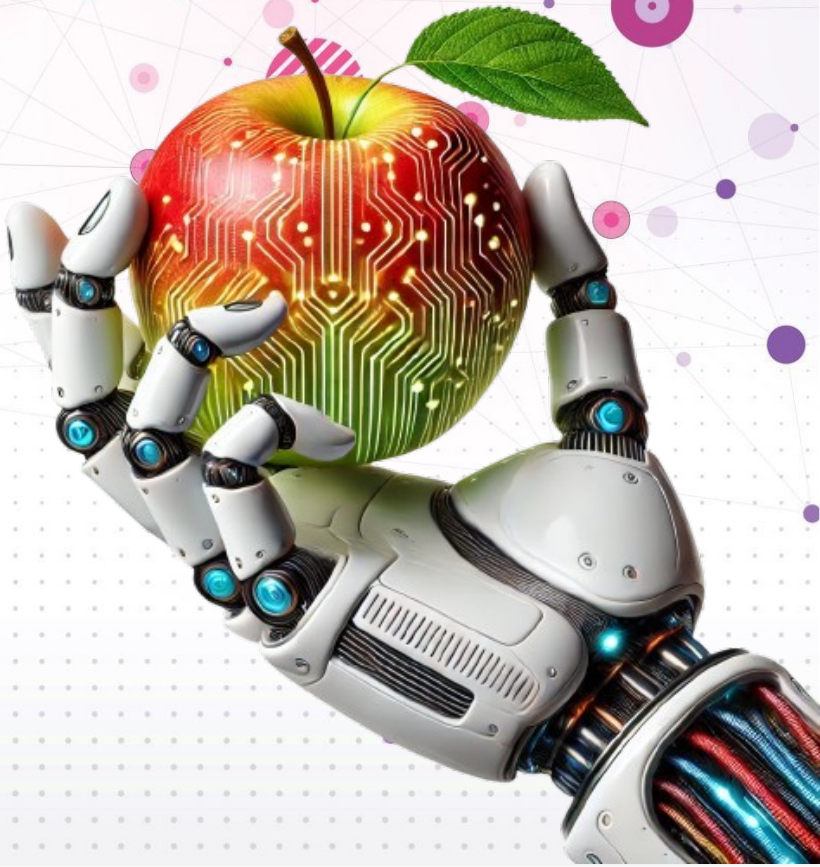
GeneFood®
ALTAMEDICA
AI



Outline

- La sfida
- Training del modello
- Nasce Genefood AI
- Risultati e demo

La sfida

- Creare una nuova versione di GeneFood, che sfrutti al meglio le potenzialità di AI:
  - Piani alimentari ***estremamente*** personalizzati (unicità)
  - Indicazioni aggiuntive scientificamente solide (creatività)

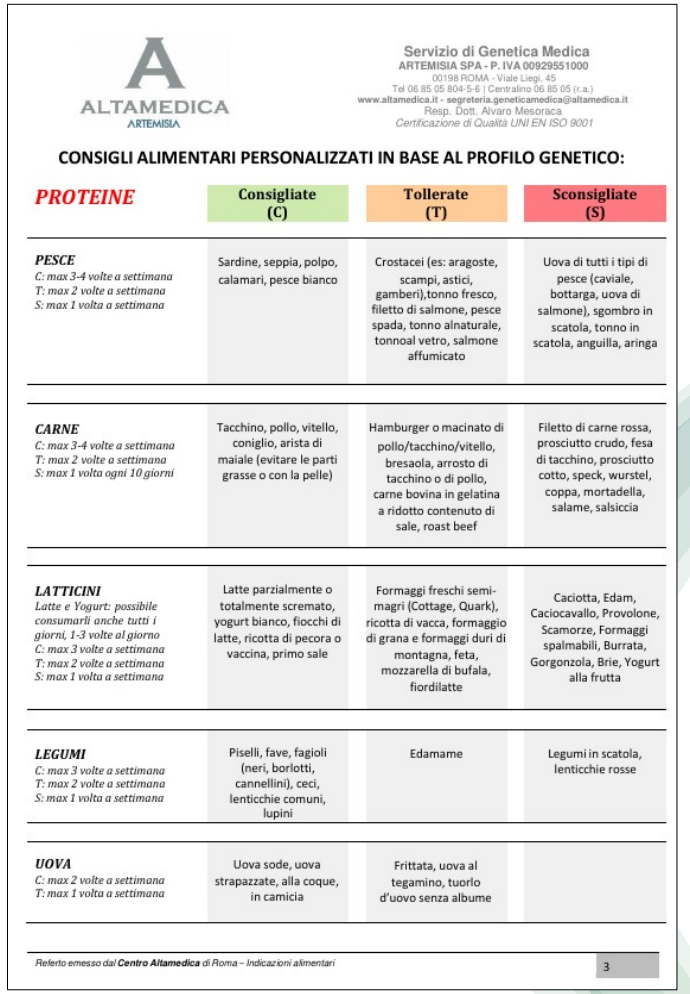
- "Intelligenza" **auto-aggiornante** che segua la rapida evoluzione delle AI commerciali

- Facilità d'uso

- Costi contenuti

Training del modello

- Un modello AI non può essere allenato con dei file Word o con PDF, ma solo con testo codificato
- Non può ricevere troppe informazioni per limiti tecnici (max 40mila sillabe/richiesta, risposta compresa)
- Non può rispondere con un file Word o un PDF ben formattati (limiti tecnici + costi), ma performa bene solo con testo.



ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

CONSIGLI ALIMENTARI PERSONALIZZATI IN BASE AL PROFILO GENETICO:

PROTEINE	Consigliate (C)	Tollerate (T)	Sconsigliate (S)
PESCE *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Sardine, seppia, polpo, calamari, pesce bianco	Crostacei (es: aragoste, scampi, astici, gamberi),tonno fresco, filetto di salmone, pesce spada, tonno alnaturale, tonnoal vetro, salmone affumicato	Uova di tutti i tipi di pesce (caviale, bottarga, uova di salmone), sgombro in scatola, tonno in scatola, anguilla, aringa
CARNE *C: max 3-4 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta ogni 10 giorni*	Tacchino, pollo, vitello, coniglio, arista di maiale (evitare le parti grasse o con la pelle)	Hamburger o macinato di pollo/tacchino/vitello, bresaola, arrosto di tacchino o di pollo, carne bovina in gelatina a ridotto contenuto di sale, roast beef	Filetto di carne rossa, prosciutto crudo, fesa di tacchino, prosciutto cotto, speck, wurstel, coppa, mortadella, salame, salsiccia
LATTICINI *Latte e Yogurt: possibile consumarli anche tutti i giorni, 1-3 volte al giorno* *C: max 3 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Latte parzialmente o totalmente scremato, yogurt bianco, fiocchi di latte, ricotta di pecora o vaccina, primo sale	Formaggi freschi semi-magri (Cottage, Quark), ricotta di vacca, formaggio di grana e formaggi duri di montagna, feta, mozzarella di bufala, fiordilatte	Caciotta, Edam, Caciocavallo, Provolone, Scamorze, Formaggi spalmabili, Burrata, Gorgonzola, Brie, Yogurt alla frutta
LEGUMI *C: max 3 volte a settimana* *T: max 2 volte a settimana* *S: max 1 volta a settimana*	Piselli, fave, fagioli (neri, borlotti, cannellini), ceci, lenticchie comuni, lupini	Edamame	Legumi in scatola, lenticchie rosse
UOVA *C: max 2 volte a settimana* *T: max 1 volta a settimana*	Uova sode, uova strapazzate, alla coque, in camicia	Frittata, uova al tegamino, tuorlo d'uovo senza albume	

*Referto emesso dal **Centro Altamedica** di Roma – Indicazioni alimentari*

3

Training del modello

- Un modello AI non può essere allenato con dei file Word o con PDF, ma solo con testo codificato
- Non può ricevere troppe informazioni per limiti tecnici (max ~40mila sillabe/richiesta, risposta compresa)
- Non può rispondere con un file Word o un PDF ben formattati (limiti tecnici + costi), ma performa bene solo con testo.


```
{
    "id_paziente": "T2D_Medio+Cardio_Alto+Peso_Medio+Latt",
    "condizioni": [
        "Predisposizione al diabete di tipo 2 (Medio)",
        "Predisposizione malattie cardiovascolari (Alto)",
        "Predisposizione all'aumento di peso (Medio)",
        "Intolleranza al lattosio"
    ],
    "raccomandazioni": {
        "Proteine": {
            "Consigliati": {
                "PESCE": {
                    "dosage": "C: max 3-4 volte a settimana",
                    "items": "Seppia, polpo, calamari, pesce bianco"
                },
                "CARNE": {
                    "dosage": "C: max 3-4 volte a settimana",
                    "items": "Tacchino, pollo, vitello, coniglio"
                },
                "LATTICINI": {
                    "dosage": "Latte e yogurt: possibile consumarli
                    "items": "Latte delattosato, yogurt bianco senza
                    senza lattosio, reggiano"
                },
                "LEGUMI": {
                    "dosage": "C: max 3 volte a settimana",
                    "items": "Piselli, fave, fagioli (borlotti, cann
                },
                "UOVA": {
                    "dosage": "C: max 2 volte a settimana",
                    "items": "Sode, in camicia"
                }
            },
```

Training del modello

- Un modello AI non può essere allenato con dei file Word o co PDF, ma solo con testo codificato ✓
- Non può ricevere troppe informazioni per limiti tecnici (max ~40mila sillabe/richiesta, risposta compresa)
- Non può rispondere con un file Word o un PDF ben formattati (limiti tecnici + costi), ma performa bene solo con testo.

SmartFilter!

Per ogni paziente, filtra la conoscenza relativa a pazienti simili a lui/lei

Richieste ridotte da **128mila** sillabe a **18mila**, **senza invio di dati sensibili**

Training del modello

- Un modello AI non può essere allenato con dei file Word o co PDF, ma solo con testo codificato ✓
- Non può ricevere troppe informazioni per limiti tecnici (max ~40mila sillabe/richiesta, risposta compresa) ✓
- Non può rispondere con un file Word o un PDF ben formattati (limiti tecnici + costi), ma performa bene solo con testo.

Creato un formattatore "intelligente" (***SmartFormat***) in Python, che riempie un template Word con il **testo semplice** generato da AI

GeneFood AI

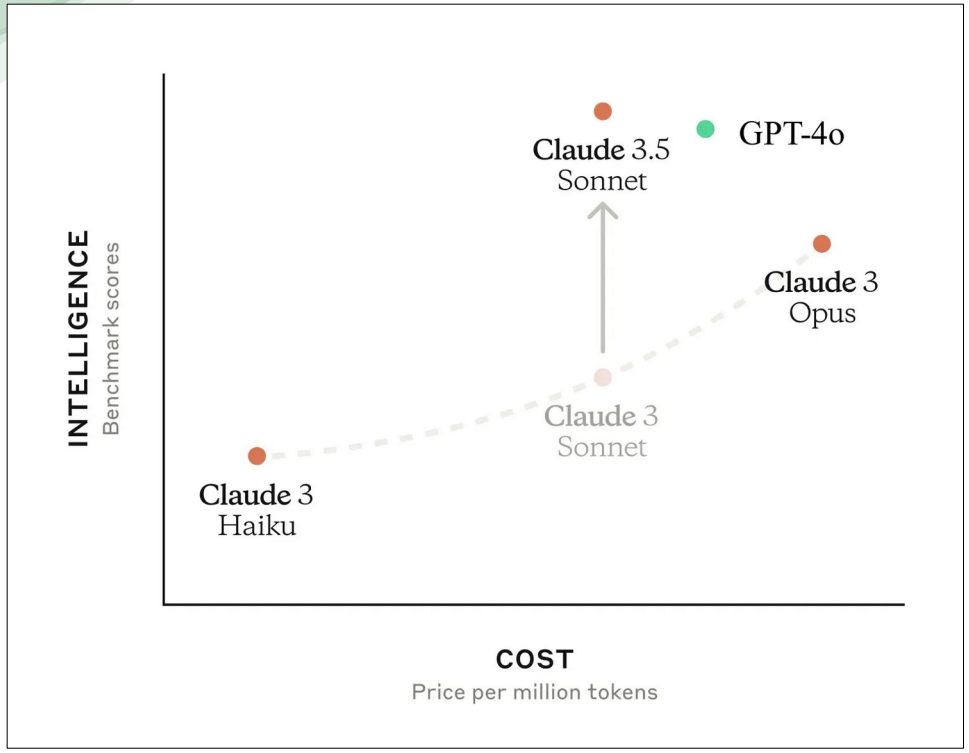
	Claude 3.5 Sonnet	GPT-4o	Gemini 1.5 Pro	Llama-400b (early snapshot)
Graduate level reasoning *GPQA, Diamond*	59.4%* 0-shot CoT	53.6% 0-shot CoT	—	—
Undergraduate level knowledge *MMLU*	88.7%** 5-shot 88.3% 0-shot CoT	— 88.7% 0-shot CoT	85.9% 5-shot —	86.1% 5-shot —
Code *HumanEval*	92.0% 0-shot	90.2% 0-shot	84.1% 0-shot	84.1% 0-shot
Multilingual math *MGSM*	91.6% 0-shot CoT	90.5% 0-shot CoT	87.5% 8-shot	—
Reasoning over text *DROP, F1 score*	87.1 3-shot	83.4 3-shot	74.9 Variable shots	83.5 3-shot Pre-trained model
Mixed evaluations *BIG-Bench-Hard*	93.1% 3-shot CoT	—	89.2% 3-shot CoT	85.3% 3-shot CoT Pre-trained model
Math problem-solving *MATH*	71.1% 0-shot CoT	76.6% 0-shot CoT	67.7% 4-shot	57.8% 4-shot CoT
Grade school math *GSM8K*	96.4% 0-shot CoT	—	90.8% 11-shot	94.1% 8-shot CoT

- **La "creatività" del modello è regolabile**
- **Il modello si evolverà automaticamente ad ogni rilascio di aggiornamenti**
- **Cambiare modello (Google Gemini, OpenAI...) sarà facile se necessario**
- **La privacy e' garantita**

GeneFood AI

- La "creatività" del modello **è regolabile**
- Il modello si **evolverà automaticamente** ad ogni rilascio di aggiornamenti
- Cambiare modello (Google Gemini, OpenAI…) sarà facile se necessario
- La **privacy** e' garantita

GeneFood AI



SmartFilter* + *SmartFormat

=

Costo per report:

~12¢